

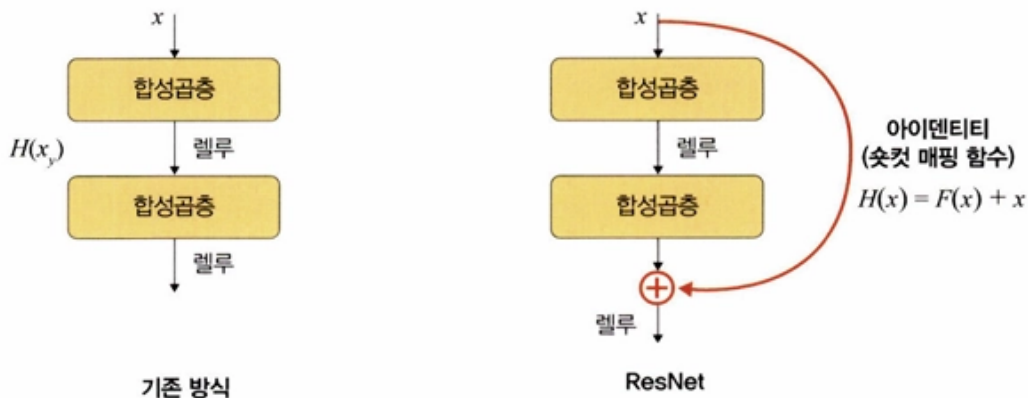
6장 part2

6.1.5 ResNet

Resnet : 깊은 신경망을 효과적으로 학습하기 위한 방법으로 residual 개념을 고려

- residual block : 기울기가 잘 전파될 수 있도록 일종의 숏컷을 만들

▼ 그림 6-25 ResNet 구조



- 묶인 합성곱층의 블록을 residual block이라고 함
- residual block을 여러 개 쌓은 것 : ResNet
- bottleneck block : 깊이가 깊어져도 파라미터 수 감소할 수 있음 (합성곱 층의 채널 수 조절)
- 아이덴티티 매핑 : 입력 x 가 어떤 함수를 통과하더라도 x 로 다시 출력되도록 함
- 입력과 출력 형태를 맞추기 위해 1*1 합성곱 계층 하나 연결
- projection 숏컷 : 입력과 출력 차원이 동일하지 않아 입력의 차원을 출력에 맞추어 변경해야 함

▼ 그림 6-30 합성곱 블록

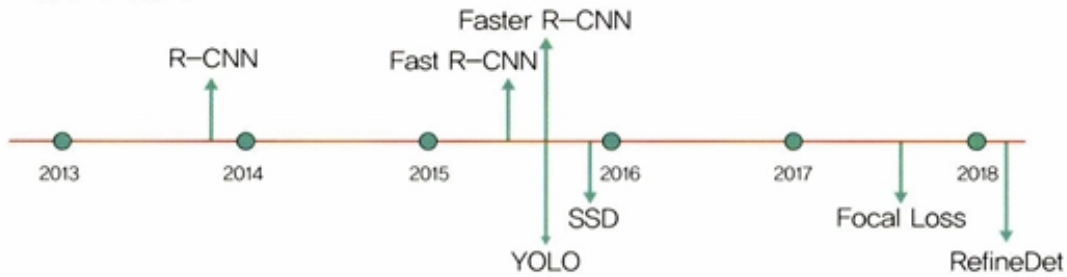


6.2 객체인식을 위한 신경망

- 객체인식 : 이미지나 영상 내에 있는 객체를 식별하는 CV 기술
- 객체가 무엇인지, 그 객체 위치가 무엇인지

▼ 그림 6-35 1단계 객체 인식 vs 2단계 객체 인식 흐름도

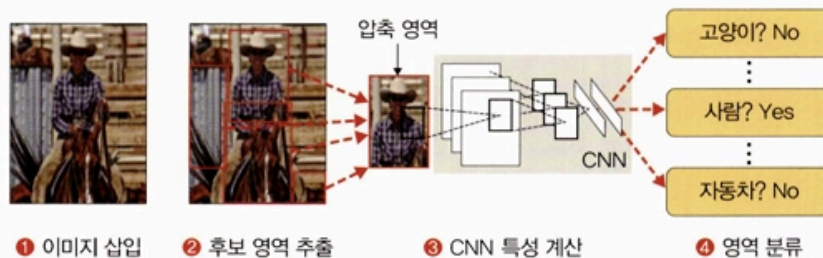
2단계 객체 인식



6.2.1 R-CNN

- 선택적 탐색 : region proposal
- R-CNN : 이미지 분류를 수행하는 CNN과 이미지에서 객체가 있을만한 영역을 제안해주는 후보 영역 알고리즘을 결합

▼ 그림 6-36 R-CNN 학습 절차



1. 이미지를 입력으로 받습니다.
2. 2000개의 바운딩 박스(bounding box)를 선택적 탐색 알고리즘으로 추출한 후 잘라 내고 (cropping), CNN 모델에 넣기 위해 같은 크기(227×227 픽셀)로 통일합니다(warping).
3. 크기가 동일한 이미지 2000개에 각각 CNN 모델을 적용합니다.
4. 각각 분류를 진행하여 결과를 도출합니다.

- R-CNN 단점 : 3단계의 복잡한 학습과정, 긴 학습시간과 대용량 저장 공간, 객체 검출 속도 문제

⇒ Fast R-CNN 생김

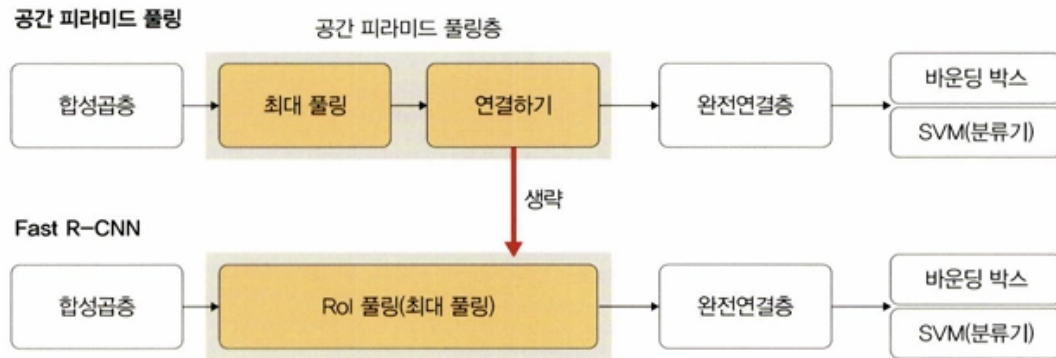
6.2.2 공간 피라미드 풀링

- 기본 CNN 구조 : 완전 연결층을 위해 입력 이미지를 고정해야 했음 → 입력 이미지 고정을 위해 물체의 일부분이 잘리거나 달라지는 문제점
- 공간 피라미드 풀링 : 입력 이미지 크기에 관계없이 합성곱층을 통과시키고, 완전연결층에 전달되기 전에 특성 맵들을 동일한 크기로 조절해주는 풀링층 적용해주는 기법

6.2.3 Fast R-CNN

- RoI 풀링 도입
- 선택적 탐색에서 찾은 바운딩 박스 정보가 CNN을 통과하면서 유지되도록 하고, 최종 CNN 특성 맵은 풀링을 적용하며 완전연결층을 통과하도록 크기 조정 ⇒ 바운딩박스마다 CNN을 돌리는 시간 단축 가능

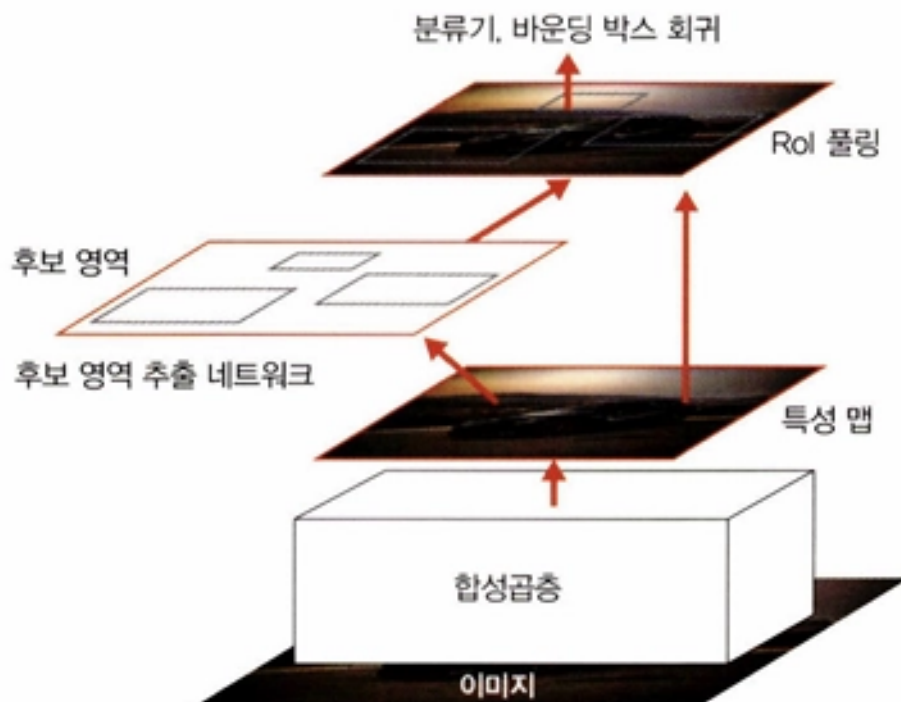
▼ 그림 6-41 Fast R-CNN



6.2.4 Faster R-CNN

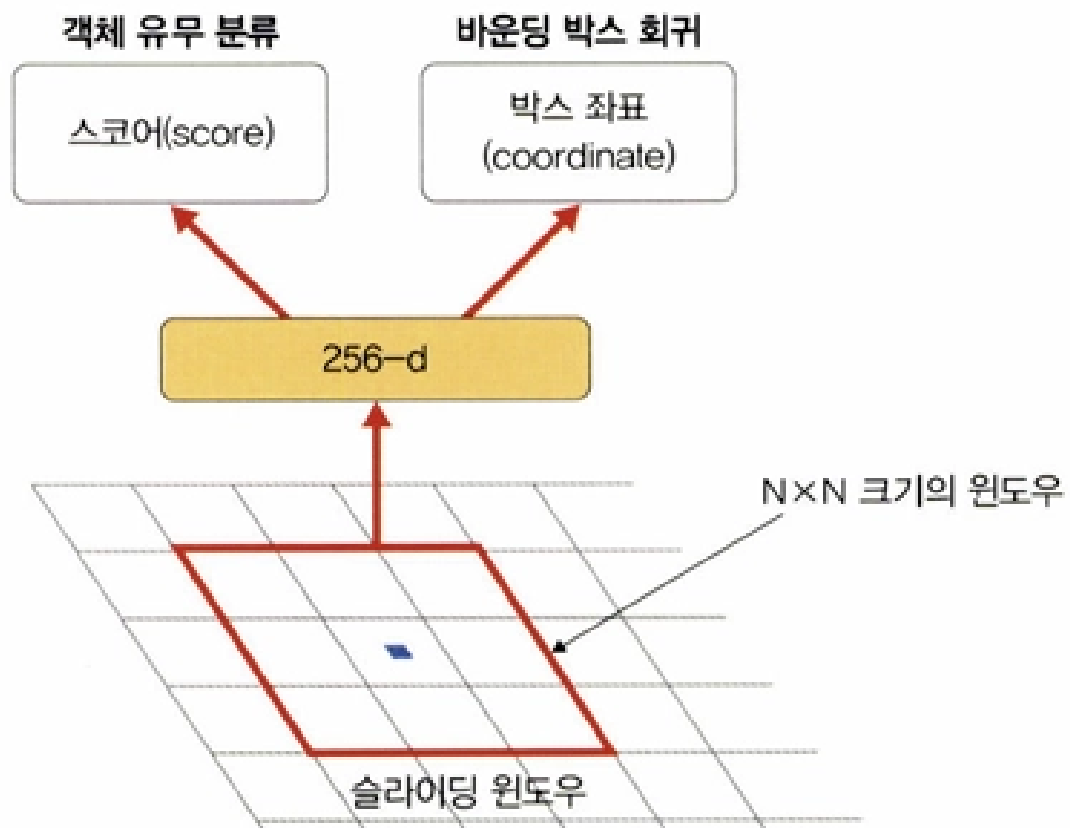
- 더욱 빠른 객체 인식
- 후보 영역 생성을 CNN 내부 네트워크에서 진행할 수 있도록 설계
- RPN : 마지막 합성곱층 다음에 위치, GPU 계산

▼ 그림 6-43 Faster R-CNN

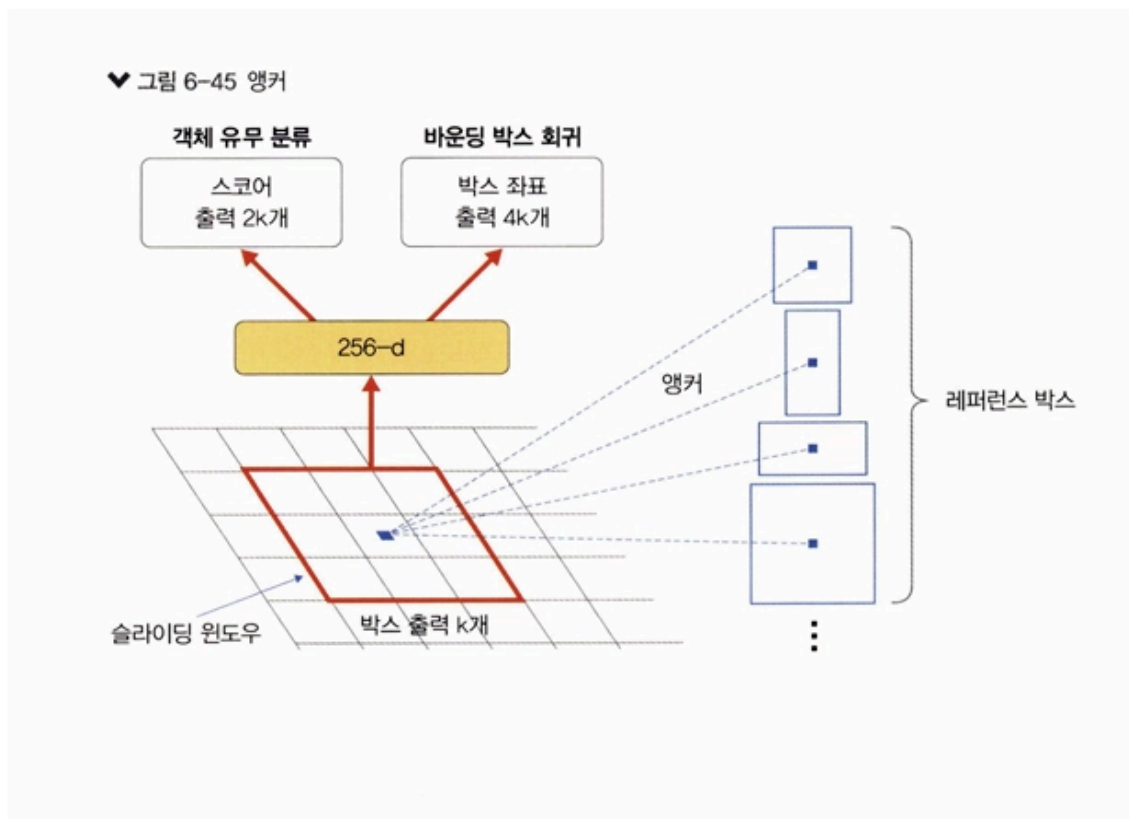


- 후보 영역 추출 네트워크는 특성맵 $N \times N$ 크기의 작은 윈도우 영역을 입력으로 받고, 해당 영역에 객체의 존재 유무 판단을 위해 이진분류를 수행하는 작은 네트워크를 생성

▼ 그림 6-44 후보 영역 추출 네트워크



- 레퍼런스 박스 : 다양한 크기와 비율의 이미지를 수용하기 위함



6.3 이미지 분할을 위한 신경망

이미지분할 : 신경망을 훈련시켜 이미지를 픽셀 단위로 분할

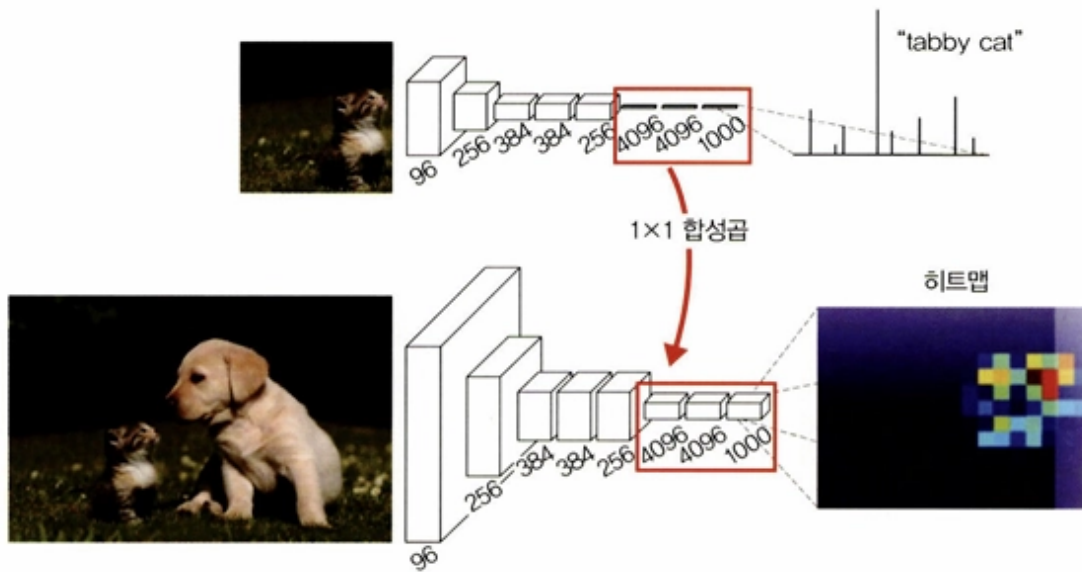
→ 이미지에 포함된 객체를 추출

6.3.1 완전 합성곱 네트워크

- 완전연결층의 한계 : 고정된 크기의 입력만 받아들이며, 완전연결층을 거친 후에는 위치정보가 사라짐

→ 완전 합성곱 네트워크 : 완전연결층을 1*1 합성곱으로 대체, 이미지 분류에서 우수한 성능을 보인 CNN 기반 모델을 변형시켜 이미지 분할에 적합하도록 만든 네트워크

▼ 그림 6-46 완전 합성곱 네트워크

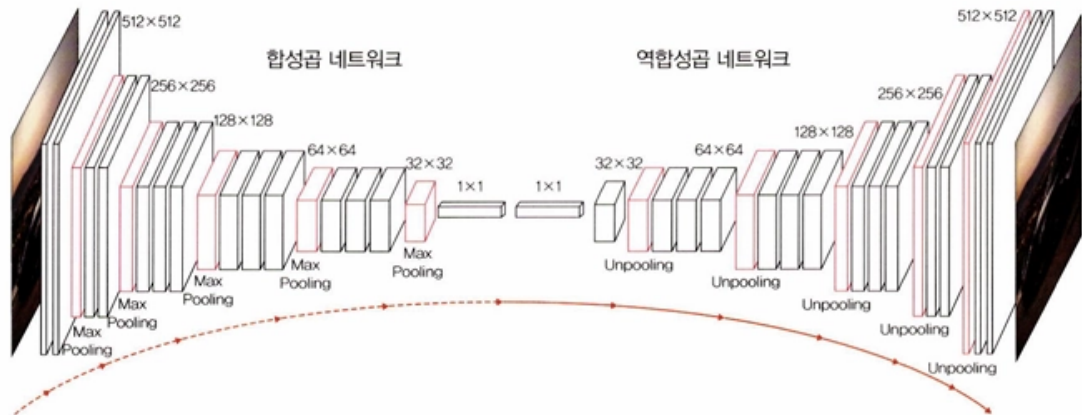


6.3.2 합성곱/역합성곱 네트워크

- 역합성곱 : CNN 출력 결과를 원래 입력 이미지와 같은 크기로 만들고 싶을 때 사용

→ upsampling

▼ 그림 6-47 합성곱 & 역합성곱 네트워크



- 각각 픽셀 주위에 제로패딩을 추가 → 이렇게 패딩된 것에 합성곱 연산을 수행

6.3.3 U-NET

U-NET : 바이오 메디컬 이미지 분할을 위한 합성곱 신경망

- 속도가 빠르고, 트레이드오프 문제 개선한다는 장점

구조 : FCN 기반 구축 (수축경로, 확장경로)

- 수축경로 : 컨텍스트 포착
- 확장경로 : 특성 맵을 업샘플링, 수축 경로에서 포착한 특성 맵의 컨텍스트와 결합하여 정확한 지역화를 수행

6.3.4 PSPNet

- 완전연결층의 한계를 극복하기 위해 피라미드 풀링 모듈 추가
1. 이미지 출력이 서로 다른 크기가 되도록 여러차례 풀링
 2. 1*1 합성곱을 사용해 채널 수 조정
 3. 모듈 입력 크기에 맞게 특성맵을 업샘플링

6.3.5 DeepLabv3/DeepLabv3+

- 완전연결층의 단점을 보완하기 위해 Atrous 합성곱 사용

▼ 그림 6-54 DeepLab의 인코더-디코더 구조

